

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUDAMERICANO



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUDAMERICANO
Hacemos gente de talento!



DESARROLLO DE SOFTWARE
TECNOLOGÍA SUPERIOR

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

“TEMA DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB DE CONCENTRACIÓN COLABORATIVA ONLINE CON EMPAREJAMIENTO ALEATORIO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES DIGITALES EN LA CIUDAD DE LOJA”

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO EN LA CARRERA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

AUTOR:

John David Calle Hernández

DIRECTOR:

Ing. David Paúl Rosales Herrera, Mgs.

Loja, septiembre 2026

I. Certificación del Director del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera

Mgs.

David Paúl Rosales Herrera

DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**CERTIFICA:**

Que, en mi calidad de Director, he supervisado y revisado el proyecto de investigación titulado: “Desarrollo de una plataforma web de concentración colaborativa online con emparejamiento aleatorio para mejorar la productividad en las actividades digitales en la ciudad de Loja”.

El referido trabajo ha sido desarrollado por los estudiantes conforme a las normas metodológicas y lineamientos establecidos por el Instituto Superior Tecnológico Sudamericano, evidenciando coherencia académica, pertinencia profesional y viabilidad en su propuesta.

En tal virtud, autorizo su presentación ante el tribunal correspondiente para su respectiva evaluación.

Loja, XX de septiembre de 2026

.....

Ing. David Paúl Rosales Herrera, Mgs.

DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

C.I.: 1104222557

II. Autoría

Yo John David Calle Hernández, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano a continuación certifico que los criterios, opiniones, afirmaciones, análisis, interpretaciones, conclusiones, recomendaciones y todos los demás aspectos vertidos en el presente proyecto de investigación de fin de carrera son absolutamente responsabilidad de mi persona.

Loja, XX de septiembre de 2026

.....

C.I. COLOCAR NRO DE CÉDULA

III. Dedicatoria

Espacio para que describa la dedicatoria de su trabajo, pueden ser varios párrafos, pero no se olvide de las sangrías al inicio de estos, así como el espaciado entre cada uno de ellos, recuerde que al final de todo lo descrito debe ir su nombre.

Colocar Nombres y Apellidos Completos

IV. Agradecimiento

Espacio para que describa el agradecimiento de su trabajo, pueden ser varios párrafos pero no exceder una página.

Colocar Nombres y Apellidos Completos

V. Acta de Cesión de Derechos

ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE FIN DE CARRERA

Conste por el presente documento la Cesión de los Derechos de proyecto de investigación de fin de carrera, de conformidad con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - Por sus propios derechos; el Ing. David Paúl Rosales, Mgs., en calidad de Director del proyecto de investigación de fin de carrera; y, Colocar Nombres Y Apellidos de los autores , en calidad de autor/es del proyecto de investigación de fin de carrera; mayores de edad emiten la presente acta de cesión de derechos

SEGUNDA. - Colocar Nombres Y Apellidos de los dos autores, realizó/realizaron la Investigación titulada “Desarrollo de una plataforma web de concentración colaborativa online con emparejamiento aleatorio para mejorar la productividad en las actividades digitales en la ciudad de Loja”; para optar por el título de Tecnólogo en Desarrollo de Software, en el Instituto Superior Tecnológico Sudamericano de Loja, bajo la dirección del Ing. David Paúl Rosales Herrera, Mgs.

TERCERA. - Es política del Instituto que los proyectos de investigación de fin de carrera se apliquen y materialicen en beneficio de la comunidad.

CUARTA. - Los comparecientes Ing. David Paúl Rosales Herrera, Mgs., en calidad de Director del proyecto de investigación de fin de carrera y Colocar Nombres Y Apellidos de los dos autores como autor/es, por medio del presente instrumento, tienen a bien ceder en forma gratuita sus derechos de proyecto de investigación de fin de carrera titulado “Desarrollo de una plataforma web de concentración colaborativa online con emparejamiento aleatorio para mejorar la productividad en las actividades digitales en la ciudad de Loja” a favor del Instituto

Superior Tecnológico Sudamericano de Loja; y, conceden autorización para que el Instituto pueda utilizar esta investigación en su beneficio y/o de la comunidad, sin reserva alguna.

QUINTA. - Aceptación.- Las partes declaran que aceptan expresamente todo lo estipulado en la presente cesión de derechos.

Para constancia suscriben la presente cesión de derechos, en la ciudad de Loja, en el mes de septiembre del año 2026.

F. _____

Ing. David Paúl Rosales Herrera, Mgs.

C.I. 1104222557

F. _____

Nombres y Apellidos Completos

C.I. XX

F. _____

Nombres y Apellidos Completos

C.I. XX



VI. Declaración Juramentada de Autoría de la Investigación

Loja, XX de septiembre de 2026

Nombres: John David

Apellidos: Calle Hernández

Cédula de Identidad: Nro. de cédula

Carrera: Desarrollo de software

Semestre de ejecución del proceso de titulación: Octubre 2025 – Marzo 2026

Tema de proyecto de investigación de fin de carrera con fines de titulación: “Desarrollo de una plataforma web de concentración colaborativa online con emparejamiento aleatorio para mejorar la productividad en las actividades digitales en la ciudad de Loja De Tesis”

En calidad de estudiante del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Loja;

Declaro bajo juramento que:

1. Soy autor del trabajo intelectual y de investigación del proyecto de fin de carrera.
2. El trabajo de investigación de fin de carrera no ha sido plagiado ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
3. El trabajo de investigación de fin de carrera presentado no atenta contra derechos de terceros.

4. El trabajo de investigación de fin de carrera no ha sido publicado ni presentado anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
5. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, ni duplicados, ni copiados. Las imágenes, tablas, gráficas, fotografías y demás son de mi autoría; y en el caso contrario aparecen con las correspondientes citas o fuentes.

Por lo expuesto; mediante la presente asumo frente al INSTITUTO cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido del trabajo de investigación de fin de carrera.

En consecuencia, me hago responsable frente al INSTITUTO y frente a terceros, de cualquier daño que pudiera ocasionar al INSTITUTO o a terceros, por el incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar causa en el trabajo de investigación de fin de carrera presentado, asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse de ello.

Asimismo, por la presente me comprometo a asumir además todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para EL INSTITUTO en favor de terceros por motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontraren causa en el contenido del trabajo de investigación de fin de carrera.

De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo de investigación haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente dispuesta por la LOES y sus respectivos reglamentos y del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Loja.

Firma

C.I.: XX

Nota aclaratoria: se debe realizar una declaración juramentada por cada autor

Índice de Contenidos

I.	Certificación del Director del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera.....	II
II.	Autoría.....	IV
III.	Dedicatoria.....	V
IV.	Agradecimiento.....	VI
V.	Acta de Cesión de Derechos	VII
VI.	Declaración Juramentada de Autoría de la Investigación.....	IX
1.	Resumen	16
2.	Abstract.....	17
3.	Problemática.....	18
4.	Tema.....	21
5.	Lineamientos de Investigación	22
5.1.	Línea y Sublínea de Investigación	¡Error! Marcador no definido.
5.2.	ODS	¡Error! Marcador no definido.
5.3.	Programa de Investigación	¡Error! Marcador no definido.
7.	Justificación.....	25
8.	Objetivos.....	27
5.1.	Objetivo General	¡Error! Marcador no definido.
5.2.	Objetivos Específicos.....	¡Error! Marcador no definido.
6.	Marco Teórico	29
6.1.	Marco Contextual.....	¡Error! Marcador no definido.
6.2.	Marco Conceptual	¡Error! Marcador no definido.
6.2.1.	Subtítulo de Ejemplo.....	¡Error! Marcador no definido.
7.	Diseño Metodológico	38
7.1.	Determinación del Universo y la Muestra.....	38
7.2.	Diseño de Herramienta.....	40
7.2.1.	Estudio de Mercado	40
7.3.	Aplicación de Herramientas de Investigación.....	42
7.4.	Análisis de resultados.....	43
7.4.1.	Análisis de Mercado	43
8.	Propuesta de Acción.....	43
9.	Modelo de Emprendimiento.....	55
9.1.	CANVA.....	55
9.2.	Descripción Empresarial	55

9.3. Flujo Financiero Esperado	55
10. Prototipo de Producto o Servicio	¡Error! Marcador no definido.
10.1. Identidad Corporativa	55
10.2. Descripción de Producto o Servicio	55
10.3. Canal de Promoción.....	55
10.4. Validación.....	55
11. Conclusiones.....	56
12. Recomendaciones	57
13. Bibliografía	58
14. Anexos	59
14.1. Hoja Valorada del Anteproyecto.....	59
14.2. Certificado de Traducción del Abstract.....	60
14.3. Presupuesto.....	61
14.4. Cronograma.....	62
14.5. Autorización para la Ejecución	63
14.6. Certificado de Implementación	64
14.7. Modelo de Encuesta Aplicada.....	65
14.8. Evidencias Varias.....	66

Índice de Figuras

Figura 1 Ejemplo de figura. ¡Error! Marcador no definido.

Índice de Tablas

Tabla 1 Ejemplo de tabla	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 2 Presupuesto	61
Tabla 3 <i>Cronograma de actividades</i>	62

1. Resumen

La gestión del tiempo se ha convertido en uno de los principales retos para quienes estudian o trabajan frente a una pantalla. Las cifras internacionales muestran que la mayoría de estudiantes universitarios procrastina con frecuencia y que muy pocos cuentan con un sistema formal para organizar sus actividades. En Ecuador este fenómeno se relaciona de forma directa con el estrés académico y el bajo rendimiento, mientras que en la ciudad de Loja la investigación local sobre el tema es todavía escasa. Esa realidad motivó el presente proyecto titulado “Desarrollo de una plataforma web de concentración colaborativa online con emparejamiento aleatorio para mejorar la productividad en las actividades digitales en la ciudad de Loja”.

El objetivo general consistió en desarrollar una plataforma web de concentración colaborativa con emparejamiento aleatorio que integre herramientas digitales orientadas a la gestión del tiempo. Para cumplirlo se revisó literatura científica sobre procrastinación y productividad digital, se aplicó una encuesta a personas que realizan actividades digitales en la ciudad y se construyó el software siguiendo una metodología híbrida que combina SCRUM con las prácticas técnicas de Extreme Programming organizadas en tres fases: Pre-Juego, Juego y Post-Juego.

Como propuesta de acción se desarrolló SINKA, una plataforma que conecta de manera aleatoria a dos personas que desean concentrarse al mismo tiempo. Ambas comparten un temporizador Pomodoro sincronizado, pueden verse por cámara durante la sesión y conversar en los descansos. El sistema premia la constancia con puntos de experiencia, monedas virtuales y rachas diarias que se reflejan en un ranking global. El producto quedó desplegado en producción con seis sprints completados y una cobertura de pruebas superior al ochenta por ciento en la capa de servicios.

La principal conclusión es que la combinación de acompañamiento virtual y gamificación resulta una estrategia viable para sostener la concentración en entornos digitales. Se recomienda validar la plataforma con grupos más amplios de usuarios y medir su efecto sobre la procrastinación en periodos académicos completos.

Palabras clave: concentración colaborativa, emparejamiento aleatorio, gamificación, gestión del tiempo, plataforma web, procrastinación.

2. Abstract

Time management has become one of the main challenges for people who study or work in front of a screen. International figures show that most university students procrastinate frequently and very few have a formal system to organize their activities. In Ecuador this phenomenon is directly related to academic stress and low performance, while local research on the subject is still scarce in the city of Loja. That reality motivated this project entitled “Development of an online collaborative focus web platform with random matching to improve productivity in digital activities in the city of Loja”.

The general objective was to develop a collaborative focus web platform with random matching that integrates digital tools oriented to time management. To achieve it, scientific literature on procrastination and digital productivity was reviewed, a survey was applied to people who perform digital activities in the city and the software was built following a hybrid methodology that combines SCRUM with the technical practices of Extreme Programming organized in three phases: Pre-Game, Game and Post-Game.

As a proposal for action SINKA was developed, a platform that randomly connects two people who want to focus at the same time. Both share a synchronized Pomodoro timer, can see each other on camera during the session and talk during breaks. The system rewards consistency

with experience points, virtual coins and daily streaks reflected in a global ranking. The product was deployed to production with six completed sprints and test coverage above eighty percent in the service layer.

The main conclusion is that the combination of virtual companionship and gamification is a viable strategy to sustain concentration in digital environments. It is recommended to validate the platform with larger groups of users and to measure its effect on procrastination over complete academic periods.

Keywords: collaborative focus, random matching, gamification, time management, web platform, procrastination.

3. Problemática

Mundialmente la gestión del tiempo se ha consolidado como uno de los desafíos más significativos para la población estudiantil. Según un informe de 2024 de Kahoot!, casi el 47% de los estudiantes universitarios reportan que la gestión del tiempo es el mayor desafío afectando sus estudios. Este problema adquiere mayor relevancia al considerar que el 75,5% de los estudiantes a nivel global ha procrastinado durante los últimos 12 meses. (Kahoot!, 2024)

A nivel global, solo el 18% de las personas cuenta con un sistema formal de gestión del tiempo, mientras que el 82% restante carece de mecanismos estructurados. Esta deficiencia impacta directamente en el desempeño: el 43,4% de los estudiantes posterga sus entregas y el 4,7% no las completa. En el contexto de la educación superior, la procrastinación registra una prevalencia del 70% entre estudiantes universitarios, fenómeno vinculado significativamente a menor rendimiento académico (Garzón Umerenkova & Gil Flores, 2017).

En Ecuador, la problemática refleja indicadores preocupantes a nivel nacional. Estudios realizados en Quito, Cuenca y Guayaquil evidencian que entre el 40% y el 70% de los estudiantes universitarios presentan comportamientos procrastinadores que afectan su rendimiento académico (Alvarado Cevallos & Calle Torres, 2024; Espín Rosales & Vargas Espín, 2023). Una investigación con 788 estudiantes del Distrito Metropolitano de Quito determinó que la autoeficacia y la procrastinación académica son factores determinantes del desempeño, con mayor incidencia en los primeros niveles de formación profesional (Espín Rosales & Vargas Espín, 2023).

Existe una correlación estadísticamente significativa entre la procrastinación y el estrés académico en estudiantes universitarios ecuatorianos: a mayor nivel de estrés, mayor probabilidad de procrastinación, generando un ciclo de bajo rendimiento, distracciones digitales y agotamiento emocional. Esta dinámica se intensifica en entornos donde predominan las actividades digitales, ya que las notificaciones, redes sociales y plataformas de entretenimiento compiten constantemente con las tareas académicas (Svartdal et al., 2018).

Entre las principales causas de este fenómeno se identifican la sobreexposición a estímulos digitales, la ausencia de estructuras formales de planificación y la falta de mecanismos de responsabilidad externa. Sus consecuencias trascienden el rendimiento académico inmediato: la acumulación de tareas postergadas eleva los niveles de ansiedad y agotamiento emocional, reduce la calidad del trabajo entregado y contribuye a tasas de repitencia y deserción que representan un alto costo social para la educación superior en el país (Zumárraga-Espinosa & Cevallos-Pozo, 2022).

En el contexto local, la ciudad de Loja cuenta con varias instituciones de educación superior y enfrenta desafíos académicos similares a los documentados a nivel nacional. Sin embargo, existe escasa investigación específicamente localizada sobre procrastinación en esta ciudad, lo que representa una brecha que justifica el presente estudio (Zumárraga-Espinosa & Cevallos-Pozo, 2022).

La ausencia de diagnósticos locales sobre esta problemática señala la necesidad de desarrollar soluciones contextualizadas que atiendan las particularidades socioeconómicas y educativas del sur del país.

.

4. Tema

"Desarrollo de una plataforma web de concentración colaborativa online con emparejamiento aleatorio para mejorar la productividad en las actividades digitales en la ciudad de Loja"

5. Lineamientos de Investigación

5.1. Línea y Sublínea de Investigación

Línea 1 Desarrollo tecnológico, internet de las cosas, big data e innovación en procesos de automatización y sistematización organizacional.

Sublínea: Capacidad tecnológica y productividad en empresas.

5.2. ODS

ODS 3: Salud y Bienestar

He seleccionado el ODS 3 porque mi investigación aborda la gestión del tiempo como un factor importante para la salud mental en el entorno universitario. Al analizar la realidad de los estudiantes en Ecuador, he identificado que la procrastinación no es una conducta aislada, sino que está estrechamente vinculada a niveles elevados de estrés académico y ansiedad. Mi proyecto se justifica bajo este objetivo al proponer estrategias que buscan romper el ciclo negativo entre la postergación de tareas y el deterioro emocional. Al brindar herramientas que permitan a los estudiantes organizar sus actividades de manera efectiva, mi intención es reducir la prevalencia de trastornos asociados a la presión académica y promover un equilibrio que garantice el bienestar integral de la población estudiantil en Loja, entendiendo que una vida sana es la base fundamental para cualquier proceso de formación humana.

ODS 4: Educación de Calidad

La elección del ODS 4 se fundamenta en la necesidad de transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del fortalecimiento de competencias transversales. A partir de los datos que he recopilado, es evidente que el bajo rendimiento y el incumplimiento en las entregas académicas son consecuencias directas de la falta de sistemas formales de organización,

un problema que afecta a más del ochenta por ciento de los estudiantes. Mi investigación se justifica en este objetivo porque busca elevar la calidad educativa en la región sur del país mediante el desarrollo de la autoeficacia y la disciplina personal. Al generar un diagnóstico específico para la ciudad de Loja y proponer soluciones contextualizadas, mi trabajo contribuye a que la educación superior no solo sea accesible, sino que sea efectiva y dote a los futuros profesionales de las herramientas de gestión necesarias para culminar sus estudios con éxito y excelencia.

5.3. Programa de Investigación

Programa 1: Innovación Educativa para el Aprendizaje Significativo

El presente proyecto de tesis se encuentra alineado al Programa 1: Innovación Educativa para el Aprendizaje Significativo, el cual busca fomentar la innovación educativa mediante metodologías activas, recursos digitales y enfoques centrados en el estudiante para fortalecer la comprensión, participación y autonomía dentro del proceso de aprendizaje.

La relación entre este programa y el proyecto de investigación se fundamenta en que la propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma web de concentración colaborativa online con emparejamiento aleatorio, orientada a mejorar la productividad en las actividades digitales y fortalecer hábitos de organización y gestión del tiempo en estudiantes universitarios. La propuesta incorpora herramientas tecnológicas innovadoras que permiten crear espacios digitales de acompañamiento y colaboración entre usuarios, favoreciendo un entorno más dinámico y participativo para el desarrollo de actividades académicas.

El proyecto también guarda relación con los objetivos del programa debido a que busca promover la autonomía, la disciplina y la participación activa de los estudiantes durante sus actividades de estudio. Estos elementos forman parte del aprendizaje significativo y contribuyen al fortalecimiento de competencias necesarias para el desempeño académico y profesional. La investigación aborda problemáticas actuales como la procrastinación, el estrés académico y la baja productividad en entornos digitales, proponiendo una solución tecnológica que ayude a mejorar la concentración y el rendimiento estudiantil.

La elección de este programa de investigación se justifica porque el proyecto integra innovación tecnológica, recursos digitales y estrategias colaborativas que responden a las necesidades educativas actuales. El desarrollo de la plataforma web permitirá ofrecer una herramienta orientada tanto al bienestar estudiantil como al mejoramiento de la calidad educativa, manteniendo relación directa con el ODS 3: Salud y Bienestar y el ODS 4: Educación de Calidad, debido a que promueve hábitos saludables de estudio, organización eficiente del tiempo y mejores experiencias de aprendizaje en entornos digitales.

6. Justificación

La mayoría de estudiantes universitarios no tiene ningún sistema formal para organizar su tiempo, lo que genera procrastinación, estrés y bajo rendimiento académico. Frente a esto, una plataforma web representa una solución práctica y de inmediata accesibilidad, ya que permite al estudiante planificar sus tareas, integrarse a sesiones interactivas y hacer seguimiento de sus actividades directamente desde el navegador de su computadora o dispositivo, entorno donde centraliza la ejecución de sus actividades digitales cotidianas. Esta propuesta encaja directamente con la Línea 1 de investigación, porque el objetivo central del proyecto es precisamente automatizar y sistematizar un proceso que hoy se hace de forma desorganizada o simplemente no se hace. No se trata solo de crear un sitio web, sino de transformar la manera en que los estudiantes gestionan su tiempo, convirtiendo un hábito difícil de mantener en un proceso guiado, medible y sostenible gracias a la tecnología.

El presente proyecto constituye el requisito obligatorio para la obtención del título profesional en la carrera de Desarrollo de Software del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano. Su elaboración implica la integración de competencias adquiridas a lo largo de la formación, tales como el análisis de requerimientos, el diseño de interfaces de usuario, la programación y despliegue de arquitecturas web y la evaluación de sistemas, demostrando la capacidad del estudiante para identificar problemáticas reales y proponer soluciones con rigor metodológico.

Desde la perspectiva del desarrollo de software, este proyecto aplica metodologías ágiles, patrones de experiencia de usuario (UX/UI) y tecnologías de desarrollo web modernas para resolver un problema tangible. La plataforma incorporará funcionalidades de emparejamiento

aleatorio en tiempo real, salas de concentración colaborativa síncronas, temporizadores de enfoque y visualización del progreso académico, demandando el dominio de competencias técnicas propias del perfil profesional. Asimismo, el proyecto abre la posibilidad de convertirse en un emprendimiento tecnológico escalable, extensible a toda la población estudiantil universitaria del Ecuador y la región.

El impacto del proyecto trasciende lo tecnológico al abordar dimensiones sociales, de salud y económicas. En Ecuador, donde más del 80% de los estudiantes carece de sistemas formales de gestión del tiempo y la procrastinación se asocia directamente al estrés y la ansiedad, una herramienta accesible puede mejorar el bienestar emocional de miles de jóvenes. La ciudad de Loja presenta una brecha investigativa específica en esta temática, por lo que el estudio generará datos locales que podrán orientar políticas institucionales en universidades del sur del país, reduciendo además las tasas de repitencia y deserción que representan un alto costo social e individual para la educación superior ecuatoriana.

7. Objetivos

7.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de concentración colaborativa con emparejamiento aleatorio, implementando herramientas digitales interactivas orientadas a la gestión del tiempo, con el fin de mejorar la productividad y reducir la procrastinación en personas que realizan actividades digitales.

7.2 Objetivos Específicos

Investigar los conceptos, teorías y modelos relacionados con la gestión del tiempo, la procrastinación y el uso de herramientas digitales en entornos de trabajo y estudio, analizando literatura científica actual, con el propósito de fundamentar teóricamente el desarrollo de la plataforma.

Aplicar técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas, diseñando y ejecutando encuestas y/o entrevistas dirigidas a personas que realizan actividades digitales, analizando los datos obtenidos, con el fin de identificar hábitos, dificultades y factores asociados a la procrastinación y la productividad.

Desarrollar una plataforma web de concentración colaborativa, implementando funcionalidades como emparejamiento aleatorio entre usuarios, sesiones de trabajo compartidas, temporizadores de enfoque y seguimiento de actividades, con el objetivo de mejorar la disciplina y productividad en entornos digitales.

Evaluar la funcionalidad, usabilidad y aceptación de la plataforma, aplicando pruebas técnicas y recolectando la percepción de los usuarios, con el propósito de determinar su efectividad en la mejora de la productividad y la reducción de la procrastinación en actividades digitales.

8. Marco Teórico

8.1 Marco Contextual

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Loja, al sur del Ecuador, donde existe actividad universitaria relevante, pero una limitada investigación sobre gestión del tiempo y procrastinación en estudiantes, lo que evidencia una brecha de estudio local (Zumárraga-Espinosa & Cevallos-Pozo, 2022).

La investigación se realiza en el Instituto Superior Tecnológico Sudamericano, en la carrera de Desarrollo de Software. Se ubica en el sector educativo-tecnológico, donde se requieren herramientas digitales que mejoren la organización académica.

La procrastinación es frecuente en estudiantes y afecta su rendimiento y bienestar. A nivel global, el 75,5% ha procrastinado (Kahoot!, 2024).

En Ecuador, esto se relaciona con estrés académico. Más del 80% no usa sistemas formales de organización, lo que impacta en su desempeño (Espín Rosales & Vargas Espín, 2023).

Aunque existen herramientas digitales, muchas no abordan la motivación, limitando su efectividad.

El proyecto se desarrolla empleando un stack tecnológico moderno. El frontend se construyó con Next.js sobre React para lograr interfaces interactivas y responsivas. El backend utiliza FastAPI en Python y expone servicios REST junto con canales WebSocket que sostienen la comunicación en tiempo real entre usuarios durante las sesiones colaborativas. La transmisión de cámara y micrófono se realiza de par a par mediante WebRTC. La persistencia de datos se

gestiona con PostgreSQL como base de datos relacional y con Redis para las colas de emparejamiento, mientras que Git y GitHub se utilizan para el control de versiones y la integración continua. El diseño de interfaces sigue principios de UX/UI, garantizando una experiencia accesible y orientada a la productividad.

Figura 1

Mapa del Ecuador.



Nota. Obtenido de (ViajandoX, 2026) Muestra el mapa del Ecuador donde podría dar el primer gran impacto de la plataforma.

8.2 Marco Conceptual

8.2.1. Introducción Teórica

La transformación digital ha cambiado significativamente la manera en que los estudiantes desarrollan sus actividades académicas y personales. El crecimiento de plataformas virtuales, herramientas colaborativas y espacios de aprendizaje en línea ha provocado que la organización del tiempo y la capacidad de concentración se conviertan en habilidades fundamentales dentro de la educación superior. En este contexto, muchos estudiantes presentan dificultades relacionadas con distracciones digitales, acumulación de tareas y falta de planificación académica.

La procrastinación académica se caracteriza por el retraso voluntario de actividades pese a conocer sus consecuencias negativas. Factores como la ansiedad, la baja motivación y los estímulos digitales excesivos influyen en este comportamiento, afectando el rendimiento y el bienestar emocional del estudiante (Svartdal et al., 2018). En respuesta, las plataformas tecnológicas orientadas a la gestión del tiempo ofrecen mecanismos de interacción social y seguimiento de actividades que fortalecen la disciplina durante las sesiones de trabajo.

La gestión del tiempo y la productividad digital han comenzado a estudiarse desde enfoques tecnológicos y educativos que buscan fortalecer hábitos de organización y concentración mediante plataformas colaborativas. Estas herramientas integran mecanismos de interacción social, seguimiento

de actividades y técnicas de enfoque sostenido para ayudar a los usuarios a mantener la disciplina durante sus sesiones de estudio o trabajo.

8.2.2. Antecedentes Conceptuales y Estudios Previos

La gestión del tiempo ha sido ampliamente estudiada como factor determinante del rendimiento universitario. Desde una perspectiva conceptual, esta habilidad implica el establecimiento de prioridades, la asignación estructurada de recursos temporales y el monitoreo del avance hacia metas académicas (Garzón Umerenkova & Gil Flores, 2017). Estos elementos constituyen la base conceptual sobre la que se diseña la plataforma propuesta en el presente proyecto.

Los antecedentes conceptuales sobre procrastinación señalan que la autorregulación y la disciplina son habilidades clave para contrarrestar este fenómeno. La literatura especializada distingue entre procrastinación activa, donde el estudiante elige trabajar bajo presión, y procrastinación pasiva, caracterizada por la incapacidad de iniciar tareas. La plataforma propuesta apunta a reducir la procrastinación pasiva mediante acompañamiento virtual y estructuración del tiempo (Espín Rosales & Vargas Espín, 2023).

La investigación desarrollada en entornos universitarios también evidencia que las distracciones digitales representan uno de los principales factores asociados a la disminución de la productividad académica. El uso constante de redes sociales, plataformas de entretenimiento y notificaciones digitales dificulta la permanencia en actividades de concentración prolongada, afectando el cumplimiento de tareas y la calidad del aprendizaje.

Los estudios relacionados con bienestar psicológico demuestran que la procrastinación mantiene relación directa con estrés académico, ansiedad y sensación de frustración. Los estudiantes que perciben menor control sobre sus actividades suelen experimentar mayores dificultades para mantener hábitos de estudio constantes y eficientes. La autoeficacia y la percepción de control personal

influyen significativamente en la capacidad de organización académica y manejo emocional del estudiante universitario (Zumárraga-Espinosa & Cevallos-Pozo, 2022).

Las investigaciones recientes sobre plataformas colaborativas de productividad indican que el acompañamiento social puede mejorar la motivación y el compromiso durante las sesiones de estudio o trabajo. Diversos entornos virtuales utilizan dinámicas grupales y sesiones compartidas para generar responsabilidad colectiva y reducir el aislamiento académico que experimentan muchos estudiantes dentro de espacios digitales.

8.2.3. Conceptos Fundamentales

La gestión del tiempo se entiende como el proceso mediante el cual una persona organiza y distribuye sus actividades para cumplir objetivos de manera eficiente. Esta habilidad permite optimizar recursos, mejorar la productividad y reducir niveles de estrés relacionados con las responsabilidades académicas. La correcta administración del tiempo favorece la planificación de tareas y fortalece la disciplina personal dentro de contextos educativos y profesionales.

La procrastinación académica corresponde al comportamiento caracterizado por retrasar tareas educativas de forma innecesaria pese a conocer las consecuencias negativas que esto genera. Este fenómeno suele relacionarse con problemas de motivación, ansiedad y presencia constante de distracciones digitales. La procrastinación afecta el desempeño académico debido a que provoca acumulación de actividades y disminuye la calidad del trabajo realizado.

La productividad digital hace referencia a la capacidad de desarrollar actividades dentro de entornos tecnológicos de forma eficiente y organizada. Este concepto involucra el uso de herramientas digitales orientadas a optimizar tareas, mantener la concentración y reducir elementos distractores durante actividades académicas o laborales.

La concentración colaborativa constituye una estrategia basada en la interacción entre usuarios que realizan actividades similares dentro de espacios virtuales compartidos. Este enfoque busca fortalecer la disciplina y el enfoque mediante sesiones de trabajo acompañadas por otros participantes. La presencia de personas desarrollando actividades productivas genera motivación y responsabilidad compartida entre los usuarios.

El emparejamiento aleatorio corresponde al mecanismo utilizado para conectar usuarios dentro de sesiones colaborativas de concentración. Su finalidad consiste en fomentar acompañamiento digital y reducir la sensación de aislamiento durante actividades académicas o laborales. Este sistema permite crear espacios dinámicos de interacción entre estudiantes con objetivos similares.

La autorregulación del aprendizaje representa la capacidad del estudiante para supervisar, controlar y evaluar su propio proceso académico. Esta habilidad involucra organización personal, control emocional, planificación y disciplina durante el desarrollo de actividades educativas.

8.2.4. Teorías, Modelos y Enfoques Aplicados

La investigación se fundamenta en la Teoría de la Autorregulación del Aprendizaje, la cual sostiene que los estudiantes exitosos desarrollan capacidades de planificación, monitoreo y evaluación sobre sus propios procesos de aprendizaje. Este enfoque permite comprender la importancia de fortalecer hábitos de organización y disciplina académica mediante herramientas digitales de apoyo. La autorregulación favorece la capacidad del estudiante para mantener objetivos claros y supervisar el cumplimiento de sus responsabilidades académicas (Panadero, 2017).

Investigaciones sobre el comportamiento procrastinador explican que este se relaciona con factores como impulsividad, motivación y percepción de recompensa frente a las tareas. Las personas tienden a retrasar actividades cuando consideran que los beneficios obtenidos son lejanos o poco atractivos, situación que afecta directamente la productividad académica. Este enfoque permite

comprender la necesidad de implementar herramientas que aumenten la motivación inmediata y favorezcan la permanencia del usuario en actividades de concentración (Svartdal et al., 2018).

La Técnica Pomodoro también forma parte de los enfoques utilizados dentro de la investigación, debido a que propone dividir las actividades en intervalos estructurados de trabajo y descanso para mejorar la concentración y disminuir el agotamiento mental. La aplicación de esta técnica dentro de espacios colaborativos virtuales permite mantener sesiones organizadas y enfocadas, facilitando el cumplimiento de objetivos académicos.

Los enfoques de aprendizaje social señalan que gran parte del comportamiento académico se desarrolla mediante la observación e interacción con otras personas. Este enfoque respalda la importancia de implementar espacios colaborativos donde los estudiantes puedan compartir sesiones de trabajo y fortalecer hábitos de disciplina mediante acompañamiento virtual (Cilliers, 2020).

Los enfoques actuales de tecnología educativa sostienen que las plataformas digitales deben promover experiencias interactivas orientadas al aprendizaje significativo y al fortalecimiento de habilidades personales. La integración de herramientas de productividad y acompañamiento virtual responde a esta perspectiva, permitiendo que los estudiantes desarrollen procesos de estudio más organizados y adaptados a las necesidades contemporáneas.

8.2.5. Variables, Categorías y Componentes de Análisis

La variable independiente de la investigación corresponde al uso de la plataforma web de concentración colaborativa online con emparejamiento aleatorio. Esta variable contempla la interacción de los usuarios con herramientas de enfoque, acompañamiento virtual y sesiones colaborativas destinadas a fortalecer hábitos de organización y productividad académica.

La variable dependiente se relaciona con los niveles de procrastinación académica y productividad percibida por los estudiantes universitarios. El análisis de esta variable permitirá identificar cambios en hábitos de organización, concentración y cumplimiento de actividades académicas después de utilizar la plataforma propuesta.

Dentro de los componentes de análisis se consideran la interacción social digital, la frecuencia de uso de la plataforma, el nivel de estrés académico y la percepción de utilidad del sistema desarrollado. Estos elementos permitirán evaluar el impacto de la plataforma sobre la productividad y concentración de los usuarios.

La interacción social digital permitirá analizar el nivel de participación y comunicación entre estudiantes durante las sesiones colaborativas. Este componente facilitará la evaluación del acompañamiento virtual como estrategia para fortalecer el enfoque y disminuir distracciones digitales.

La frecuencia de uso permitirá identificar la constancia con la que los usuarios utilizan la plataforma y la relación existente entre tiempo de uso y percepción de productividad. El seguimiento de sesiones colaborativas proporcionará información relacionada con hábitos de organización y disciplina académica.

El nivel de estrés académico permitirá analizar si la implementación de herramientas colaborativas de concentración contribuye a disminuir sensaciones de ansiedad y agotamiento emocional en los estudiantes universitarios.

8.2.6. Síntesis del Marco Conceptual

El análisis conceptual desarrollado permite identificar que la procrastinación académica y las dificultades relacionadas con gestión del tiempo afectan directamente el rendimiento y bienestar emocional de los estudiantes universitarios. Los estudios revisados evidencian que la autorregulación, la

disciplina y la interacción social desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de hábitos de productividad y concentración.

Las teorías y enfoques abordados dentro de la investigación permiten comprender que las herramientas tecnológicas pueden contribuir significativamente al mejoramiento de la organización académica cuando integran mecanismos de acompañamiento virtual y estrategias de enfoque sostenido.

9. Diseño Metodológico

9.1. Herramientas de aplicación

El desarrollo de la plataforma se apoyó en la metodología propuesta por Barahona Rojas et al. (2021), que integra el marco de trabajo SCRUM para la gestión iterativa del proyecto con las prácticas técnicas de Extreme Programming (XP). El proceso se organizó en tres fases: Pre-Juego, Juego y Post-Juego. La primera concentró la planificación del producto, la segunda abarcó la construcción del software en sprints y la tercera cerró el proyecto con la liberación de la versión final.

SCRUM aportó la estructura de trabajo. Definí un Product Backlog con todas las funcionalidades de la plataforma priorizadas según su valor, planifiqué sprints de dos semanas con objetivos concretos y realicé un seguimiento diario del avance mediante una autoevaluación breve al inicio de cada jornada. Al cierre de cada sprint revisé el incremento construido y registré los aprendizajes en una retrospectiva que orientó al ciclo siguiente (Schwaber & Sutherland, 2020).

XP complementó ese marco con prácticas de ingeniería enfocadas en la calidad del código. Apliqué diseño simple para evitar la sobreingeniería, desarrollo guiado por pruebas en los módulos críticos como la gamificación, integración continua con despliegue automático desde el repositorio y refactorización constante para mantener el código legible y extensible (Beck & Andres, 2004).

Como instrumento de investigación se utilizó la encuesta. Este instrumento permitió recopilar información sobre los hábitos de concentración de los potenciales usuarios, sus principales distracciones y el interés que tendrían en una plataforma de concentración

colaborativa con emparejamiento aleatorio. Los resultados sirvieron de base para definir las características funcionales y de experiencia de usuario del sistema.

9.2. Técnicas de aplicación

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el diseño secuencial exploratorio dentro de un enfoque mixto. Este diseño permitió obtener primero información cualitativa sobre las necesidades y los problemas de los usuarios relacionados con la concentración en actividades digitales para luego complementar esos hallazgos con datos cuantitativos obtenidos a través de la encuesta.

La elección se justifica porque la plataforma propuesta es una solución innovadora en el medio local. Resultaba necesario comprender el comportamiento y las experiencias de los potenciales usuarios antes de definir por completo las funcionalidades del sistema. La primera etapa exploratoria se apoyó en la observación del contexto académico y en conversaciones informales con estudiantes que realizan actividades digitales. La segunda etapa aplicó la encuesta estructurada cuyos resultados orientaron las decisiones de diseño y permitieron validar la aceptación de la propuesta.

9.3. Determinación del Universo y la Muestra

El universo de la investigación está constituido por las personas de la ciudad de Loja que realizan actividades digitales de estudio o trabajo, con especial atención en los estudiantes de educación superior por ser el grupo donde la procrastinación presenta mayor prevalencia según la literatura revisada. Dentro de ese universo se tomó como población de referencia a la comunidad estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano, institución donde se desarrolla el proyecto.

La muestra se determinó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se seleccionaron estudiantes y personas que usan herramientas digitales con frecuencia y que estuvieron dispuestas a responder el instrumento. Esta decisión es coherente con el enfoque secuencial exploratorio del estudio porque en esta etapa interesa comprender hábitos y necesidades reales de los potenciales usuarios de la plataforma antes que generalizar resultados a toda la población. El instrumento se difundió por medios digitales hasta reunir un número de respuestas suficiente para orientar las decisiones de diseño del producto.

9.4. Diseño de Herramienta

La encuesta se diseñó en Google Forms. Se eligió esta plataforma porque es gratuita, permite compartir el instrumento mediante un enlace directo, funciona correctamente en computadoras y teléfonos y genera de forma automática los gráficos estadísticos de cada pregunta. Esas ventajas facilitaron tanto la aplicación del instrumento como el posterior análisis de los resultados. El formulario se estructuró con preguntas cerradas de opción única, una pregunta de opción múltiple y escalas de valoración del uno al cinco, de modo que los datos resulten fáciles de cuantificar sin exigir demasiado tiempo a las personas encuestadas.

9.4.1. Estudio de Mercado

El instrumento quedó conformado por diez preguntas. A continuación se explica el propósito de cada una y la información que se busca obtener.

Pregunta 1. ¿Cuántas horas al día pierdes en distracciones cuando tienes trabajo pendiente? Dimensiona la magnitud real del problema en la muestra. Conocer cuánto tiempo se pierde frente a las tareas pendientes da sustento local a la problemática planteada y permite estimar el beneficio potencial de la plataforma.

Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo tardas en entrar en modo concentración después de sentarte a trabajar? Mide la dificultad de arranque, que es la manifestación más común de la procrastinación pasiva. Si a las personas les cuesta iniciar, una sesión con hora de inicio definida y un compañero esperando se vuelve un mecanismo valioso.

Pregunta 3. ¿Cuántas veces por semana tienes una sesión de trabajo que consideras realmente productiva? Establece una línea base de productividad percibida. Ese dato servirá como punto de comparación para evaluar en el futuro si el uso de la plataforma aumenta la frecuencia de sesiones productivas.

Pregunta 4. ¿Cuáles de estas funciones sociales te gustaría ver en una app de productividad? Pregunta de opción múltiple que ordena las prioridades del componente social del Product Backlog: reencontrarse con compañeros de sesiones anteriores, salas por área de trabajo, desafíos de productividad o un compañero fijo para sesiones recurrentes.

Pregunta 5. ¿Qué tanto afecta tu estado de ánimo tu capacidad para concentrarte ese día? Escala del uno al cinco que explora el peso del factor emocional en la concentración. Un resultado alto justifica incorporar elementos de motivación como las recompensas y las rachas diarias.

Pregunta 6. ¿Qué tan interesante consideras poder trabajar en sesiones Pomodoro junto a una persona desconocida, de forma remota y en silencio? Esta escala valida de manera directa la idea central de SINKA antes de invertir esfuerzo de desarrollo en ella. Es la pregunta más importante del instrumento.

Pregunta 7. ¿Qué tan motivado te sentirías a ser más productivo si pudieras ver tu progreso en un ranking con amigos o compañeros? Mide la aceptación de la comparación social como motor de constancia y sustenta la decisión de incluir el ranking global en la plataforma.

Pregunta 8. ¿Qué tan dispuesto estarías a encender tu cámara o compartir pantalla mientras trabajas en silencio con alguien de forma remota? Valida el componente de comunicación por WebRTC y permite decidir si la cámara debe ser obligatoria u opcional dentro de las sesiones.

Pregunta 9. ¿Alguna vez has intentado trabajar en silencio junto a alguien para concentrarte mejor? Identifica la experiencia previa con el estudio acompañado y su efectividad percibida. Quienes ya lo probaron con buenos resultados son los primeros usuarios potenciales de la plataforma.

Pregunta 10. ¿Qué tan probable es que uses una app de productividad si sabes que tus amigos o compañeros también la están usando? Mide el efecto red del producto. Un resultado alto indica que la difusión debe apoyarse en grupos de clase y comunidades antes que en usuarios aislados.

9.5. Aplicación de Herramientas de Investigación

La encuesta se aplicó de manera digital. El enlace del formulario se compartió por WhatsApp y redes sociales a estudiantes del Instituto y a personas de la ciudad que realizan actividades digitales con frecuencia. El formulario permaneció abierto durante dos semanas y las respuestas se registraron de forma anónima para favorecer la sinceridad de los participantes. Durante el proceso no se presentaron inconvenientes mayores más allá de la necesidad de recordar la invitación a algunos grupos para alcanzar un número adecuado de respuestas.

[Insertar aquí el enlace de la encuesta aplicada y las capturas que evidencian su difusión.]

9.6. Análisis de resultados

El análisis se realizó conforme al enfoque mixto declarado en el diseño metodológico. La información cualitativa de la etapa exploratoria se organizó por temas recurrentes: distracciones frecuentes, dificultad para iniciar tareas y sensación de aislamiento al estudiar en línea. Los datos cuantitativos de la encuesta se procesaron con estadística descriptiva a partir de los gráficos de frecuencias y porcentajes que genera Google Forms. La lectura conjunta de ambas fuentes permitió transformar los hallazgos en decisiones concretas de diseño para la plataforma.

9.6.1. Análisis de Mercado

En este apartado se presentan los resultados de cada pregunta de la encuesta con su respectiva figura. Por cada resultado se explica la razón probable del comportamiento observado y la conclusión que orienta las decisiones del proyecto.

[Insertar aquí las capturas de los resultados de cada pregunta, numeradas como figuras en formato APA. Por cada una, redactar a párrafo seguido por qué se obtuvo ese resultado y qué decisión se toma en el proyecto a partir de él. Máximo una página por pregunta.]

10. Propuesta de Acción

La propuesta de acción de esta investigación es SINKA, una plataforma web de concentración colaborativa que conecta de forma aleatoria a dos personas que desean enfocarse al mismo tiempo. Ambas comparten un temporizador Pomodoro sincronizado, pueden verse por cámara mientras trabajan y conversar únicamente durante los descansos. La constancia se premia con puntos de experiencia, monedas virtuales llamadas FocusCoins y rachas diarias que alimentan un ranking global. El nombre del producto nace de la idea de sincronizar el enfoque de dos personas que no se conocen pero comparten el mismo objetivo.

El desarrollo siguió la metodología híbrida descrita en el diseño metodológico. Las tres fases del proceso se documentan a continuación: el Pre-Juego con la planificación del producto, el Juego con la construcción iterativa del software y el Post-Juego con la liberación de la versión final.

Fase 1: Pre-Juego

Esta fase corresponde a la planificación del producto. Se definieron los roles del equipo, los requerimientos del sistema, las historias de usuario del Product Backlog y la distribución del trabajo en sprints.

Roles y Stakeholders

Product Owner. Rol asumido por el autor bajo la supervisión del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano. Es el responsable de definir y priorizar los requisitos del proyecto a través del Product Backlog y de aceptar cada incremento de software verificando que aporte valor a los usuarios finales.

Scrum Master. Rol desempeñado por el Director de Tesis. Su función es velar por la correcta aplicación de la metodología, orientar el proceso en las revisiones de avance y ayudar a resolver los impedimentos que surgen durante el desarrollo.

Development Team. Constituido por el autor de la investigación. Se encarga del análisis, el diseño, la codificación, las pruebas y el despliegue de la plataforma, transformando las historias del Sprint Backlog en incrementos funcionales al final de cada sprint.

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Los requerimientos funcionales describen el comportamiento esperado de la plataforma y se organizaron por módulos. La Tabla 1 los presenta junto con su prioridad de desarrollo.

Tabla 1
Requerimientos funcionales del sistema

ID	Módulo	Descripción	Prioridad
RF-01	Identidad	El sistema deberá permitir el registro con correo y alias, y el inicio de sesión con credenciales o con Google OAuth.	Alta
RF-02	Identidad	El sistema deberá gestionar la sesión con tokens JWT de corta duración y renovación automática mediante refresh token.	Alta
RF-03	Matchmaking	El sistema deberá emparejar aleatoriamente a dos usuarios disponibles en menos de cinco segundos.	Alta
RF-04	Matchmaking	El sistema deberá notificar a ambos usuarios por WebSocket cuando el emparejamiento se complete.	Alta
RF-05	Sesiones	El sistema deberá ofrecer un temporizador Pomodoro compartido de 25, 50 o 90 minutos sincronizado entre ambos usuarios.	Alta
RF-06	Sesiones	El sistema deberá permitir configurar de una a cuatro sesiones consecutivas mostrando el tiempo total estimado.	Media
RF-07	Comunicación	El sistema deberá habilitar cámara, micrófono y pantalla compartida entre los usuarios mediante WebRTC de par a par.	Alta
RF-08	Comunicación	El sistema deberá bloquear el micrófono y el chat durante el tiempo de foco y habilitarlos en el descanso.	Alta
RF-09	Gamificación	El sistema deberá otorgar XP y FocusCoins por cada sesión completada, con multiplicador cuando ambos usuarios mantienen racha activa.	Alta
RF-10	Gamificación	El sistema deberá registrar la racha de días consecutivos activos y mostrarla en la barra de navegación.	Media
RF-11	Gamificación	El sistema deberá presentar un ranking global actualizado en tiempo real.	Media
RF-12	Gamificación	El sistema deberá ofrecer una tienda de cosméticos que se paga con FocusCoins.	Media
RF-13	Seguridad	El sistema deberá permitir reportar o bloquear a un compañero, terminando la sesión activa y excluyéndolo de futuros emparejamientos.	Alta
RF-14	Sesiones	El sistema deberá solicitar una confirmación explícita antes de terminar una sesión de forma anticipada.	Alta

Nota. Elaboración propia.

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad bajo las cuales debe operar la plataforma. La Tabla 2 los resume con su métrica de cumplimiento.

Tabla 2
Requerimientos no funcionales del sistema

ID	Categoría	Descripción	Métrica
RNF-01	Rendimiento	La comunicación WebSocket debe mantener una latencia baja en condiciones normales de red.	< 200 ms P95
RNF-02	Costo	La infraestructura debe operar íntegramente sobre capas gratuitas de servicios en la nube.	\$0,00 USD/mes
RNF-03	Disponibilidad	El sistema debe mantener alta disponibilidad y degradarse de forma controlada si WebRTC falla, ofreciendo el chat como alternativa.	≥ 99 % uptime
RNF-04	Calidad	La capa de servicios del backend debe contar con pruebas unitarias automatizadas.	≥ 80 % cobertura
RNF-05	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse con hash bcrypt y los tokens JWT deben expirar en periodos cortos.	bcrypt CF 12, JWT 15 min
RNF-06	Privacidad	El audio y el vídeo deben viajar exclusivamente entre los navegadores de los usuarios sin pasar por los servidores.	P2P sin grabación
RNF-07	Usabilidad	El tiempo de espera del emparejamiento debe ser corto incluso en horario pico.	< 30 segundos
RNF-08	Mantenibilidad	El código debe respetar los estándares PEP 8 en Python y ESLint en TypeScript sin errores de compilación.	0 errores lint
RNF-09	Escalabilidad	El motor de emparejamiento debe soportar la carga de usuarios simultáneos prevista para el MVP.	500 usuarios

Nota. Elaboración propia.

Historias de Usuario

El alcance del proyecto se desglosó en diecisiete historias de usuario agrupadas en cinco módulos: identidad y acceso, emparejamiento y sesiones, comunicación en tiempo real, gamificación y seguridad. Cada historia describe una funcionalidad desde la perspectiva del usuario con sus criterios de aceptación y su estimación en puntos de historia. A modo de ejemplo se presentan las dos historias más representativas del producto: el emparejamiento aleatorio que constituye el núcleo de la propuesta y la comunicación por cámara que sostiene el acompañamiento virtual.

Tabla 3*Historia de usuario del emparejamiento aleatorio*

Código	HU-04
Título	Emparejamiento aleatorio de usuarios
Descripción	Como usuario, quiero ser emparejado aleatoriamente con otra persona disponible para iniciar juntos una sesión de concentración.
Criterios de aceptación	El usuario entra a una cola de espera al pulsar buscar compañero. El emparejamiento se resuelve en menos de cinco segundos cuando hay usuarios disponibles. Ambos usuarios reciben la notificación del match por WebSocket.
Tareas	Implementar la cola de emparejamiento en Redis con operaciones atómicas. Crear el canal WebSocket de espera y notificación. Desarrollar la pantalla de búsqueda con estado de espera visible.
Salidas	Dos usuarios conectados en la misma sesión de concentración.
Prioridad	Alta
Estimación	8 puntos de historia
Dependencias	Módulo de identidad operativo (HU-01 a HU-03).

*Nota. Elaboración propia.***Tabla 4***Historia de usuario de la comunicación por cámara*

Código	HU-08
Título	Comunicación por cámara entre compañeros
Descripción	Como usuario en sesión, quiero encender mi cámara y ver a mi compañero para sentir su presencia mientras ambos trabajamos.
Criterios de aceptación	La conexión de vídeo se establece de par a par mediante WebRTC. Durante el foco el vídeo del compañero se muestra en un recuadro pequeño. Durante el descanso el vídeo pasa a pantalla completa. Si la conexión falla el sistema ofrece el chat como alternativa.
Tareas	Implementar la señalización de la conexión sobre el WebSocket existente. Integrar la librería de pares en el frontend. Diseñar la interfaz de sesión con vídeo en miniatura y en pantalla completa. Configurar servidores STUN y TURN para redes restringidas.
Salidas	Sesión de concentración con acompañamiento por vídeo funcional.
Prioridad	Alta
Estimación	13 puntos de historia
Dependencias	Sesión sincronizada operativa (HU-06).

Nota. Elaboración propia.

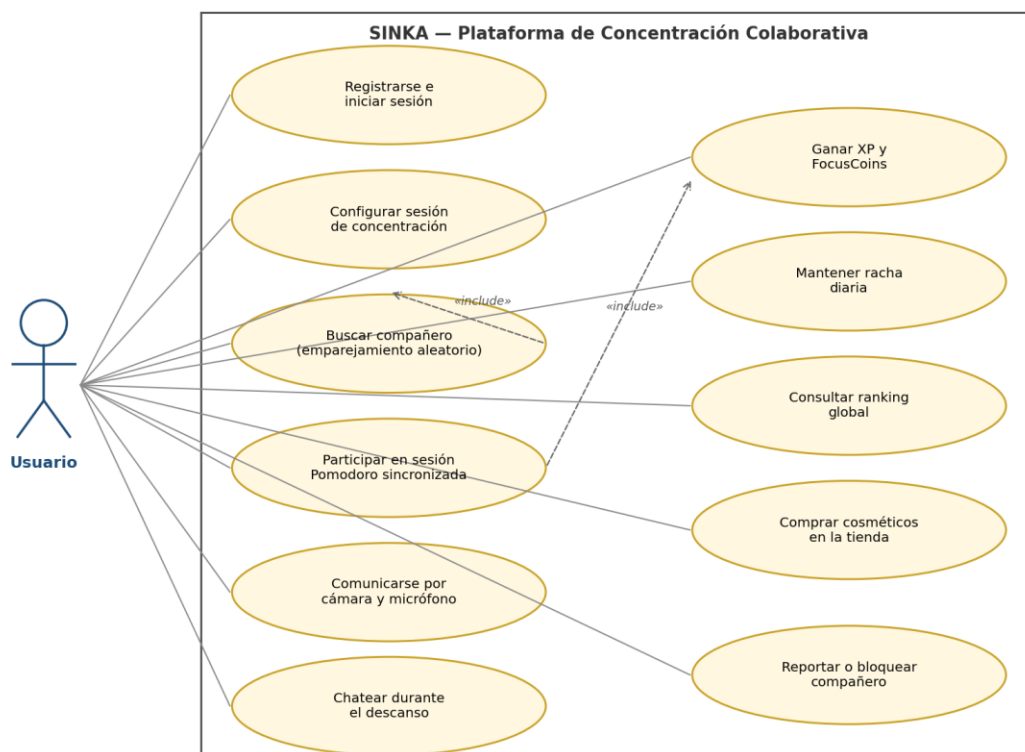
Vista de Escenarios

Para visualizar el alcance funcional del sistema se elaboró el diagrama de casos de uso que se muestra en la Figura 2. El actor Usuario concentra todas las interacciones del MVP: se registra, configura su sesión, es emparejado con un compañero, participa en la sesión Pomodoro

con cámara y chat de descanso, acumula recompensas y puede reportar o bloquear a un compañero si lo necesita.

Figura 2

Diagrama de casos de uso del sistema



Nota. Autoría propia. Imagen creada con base en el modelado del sistema.

Sprint Planning

La construcción del producto se organizó en seis sprints de dos semanas. Antes de cada uno se seleccionaron las historias del Product Backlog y se descompusieron en tareas técnicas estimadas en puntos de historia. La Tabla 5 muestra la distribución completa del trabajo.

Tabla 5*Distribución y objetivos de los sprints del proyecto*

Sprint	Objetivo del sprint	Historias	SP	Duración
Sprint 1	Infraestructura del proyecto y autenticación de usuarios.	HU-01, 02, 03	11	2 semanas
Sprint 2	Emparejamiento aleatorio y sesión Pomodoro sincronizada.	HU-04, 05, 06, 07	19	2 semanas
Sprint 3	Comunicación WebRTC, jardín co-productivo y chat de descanso.	HU-08, 09, 10, 11	26	2 semanas
Sprint 4	Gamificación con XP, FocusCoins y rachas diarias.	HU-12, 13	8	2 semanas
Sprint 5	Ranking global en tiempo real y tienda de cosméticos.	HU-14, 15	13	2 semanas
Sprint 6	Pulido de la experiencia, seguridad y preparación de la demo.	HU-16, 17	8	2 semanas
Total		17 historias	85	12 semanas

Nota. Cada sprint incluye el desarrollo y las pruebas de las historias asignadas.

Fase 2: Juego

El Juego es la fase central del desarrollo. Durante doce semanas se construyó el software en incrementos funcionales siguiendo el plan de sprints definido en el Pre-Juego. En este apartado se documenta la arquitectura del sistema desde sus distintas vistas junto con la codificación y el plan de pruebas.

Vista Lógica

El dominio del sistema se organizó en cuatro módulos cohesionados que se comunican mediante un bus de eventos interno. El módulo de identidad gestiona las entidades Usuario y Sesión de acceso con sus tokens. El módulo de matchmaking administra la cola de espera y la entidad Match que vincula a los dos participantes. El módulo de sesiones controla la entidad FocusSession con sus estados de foco y descanso junto con el temporizador compartido. El módulo de gamificación concentra las estadísticas del usuario con su experiencia, sus monedas y su racha además del catálogo de la tienda y el inventario personal.

Esta separación permitió que cada módulo evolucione sin afectar a los demás. La gamificación por ejemplo no conoce la lógica interna de las sesiones: reacciona al evento de sesión completada que publica el bus interno y a partir de él acredita las recompensas.

Vista de Desarrollo

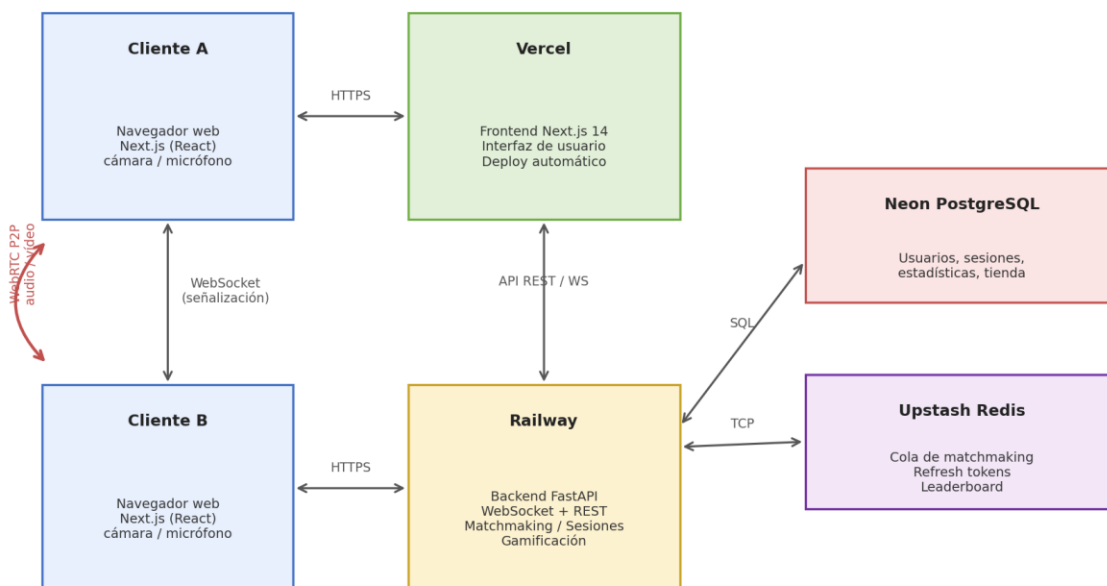
El código se organizó en un monorepositorio con dos carpetas principales. La carpeta backend contiene la aplicación FastAPI dividida en un núcleo con la configuración, la conexión a base de datos, el bus de eventos y los middleware de seguridad, y en un directorio de módulos donde cada dominio del sistema (identity, matchmaking, sessions, gamification) mantiene sus modelos, su repositorio, su servicio y su router. Las migraciones de base de datos se versionan con Alembic y las pruebas automatizadas viven en su propio directorio con la configuración de pytest.

La carpeta frontend aloja la aplicación Next.js con el enrutador de aplicación. Cada pantalla principal ocupa su propia ruta: autenticación, dashboard, sesión de concentración, ranking y tienda. Los componentes reutilizables, las utilidades de conexión y el estado global se separan en carpetas propias para mantener el código ordenado y predecible.

Vista Física

La topología de despliegue se muestra en la Figura 3. El frontend se aloja en Vercel y el backend en Railway, ambos con despliegue automático desde la rama principal del repositorio. La base de datos PostgreSQL reside en Neon y Redis en Upstash, servicios serverless que mantienen el costo de infraestructura en cero. Los navegadores de los usuarios se comunican con el backend por HTTPS y WebSocket, mientras que el audio y el vídeo viajan directamente entre los dos clientes mediante WebRTC sin pasar por los servidores, lo que protege la privacidad de las sesiones.

Figura 3
Arquitectura de despliegue del sistema



Nota. Autoría propia. Imagen creada con base en la infraestructura desplegada.

Codificación

La codificación materializó la arquitectura descrita. En el backend la autenticación combina el registro tradicional con hash bcrypt y el flujo completo de Google OAuth, ambos entregando tokens JWT de corta duración con renovación transparente apoyada en Redis. El motor de emparejamiento usa listas de Redis con operaciones atómicas para mover usuarios de la cola de espera hacia un match sin condiciones de carrera. Un bucle de juego asíncrono emite los ticks del temporizador cada segundo por WebSocket y alterna de forma automática entre los estados de foco y descanso.

La comunicación por cámara se resolvió con WebRTC. El backend actúa solo como relay de señalización: reenvía las ofertas, las respuestas y los candidatos de conexión entre los dos navegadores sin procesar su contenido. Cuando la red impide la conexión directa el sistema

recurre a un servidor TURN y si aun así falla degrada la experiencia hacia el chat de texto para no interrumpir la sesión.

El módulo de gamificación se construyó con desarrollo guiado por pruebas. Primero se escribieron las pruebas del cálculo de experiencia, de la acumulación de monedas y de la lógica de rachas con su multiplicador cooperativo y luego el código que las satisface. Esta práctica detectó tres errores de lógica antes de que llegaran a producción.

Pruebas

Para verificar el cumplimiento de los requerimientos se diseñó un plan de pruebas funcionales que cubre los módulos principales del sistema. La Tabla 6 detalla los casos diseñados con sus pasos y el resultado esperado.

Tabla 6
Casos de prueba del sistema

ID	Título	Req./HU	Pasos a seguir	Resultado esperado
CP-AUT-01	Registro de usuario	RF-01 / HU-01	Completar el formulario con correo, alias y contraseña válidos.	Cuenta creada y sesión iniciada con token JWT.
CP-AUT-02	Login con credenciales inválidas	RF-01	Intentar iniciar sesión con una contraseña incorrecta.	Acceso rechazado con mensaje claro y sin exponer información.
CP-MAT-01	Emparejamiento aleatorio	RF-03 / HU-04	Con dos cuentas en dos navegadores pulsar buscar compañero en ambas.	Match resuelto en menos de cinco segundos y notificación a ambos.
CP-SES-01	Sincronización del temporizador	RF-05 / HU-06	Iniciar una sesión emparejada y comparar el timer en ambos navegadores.	Diferencia máxima de un segundo entre ambos temporizadores.
CP-WRT-01	Conexión de cámara P2P	RF-07 / HU-08	Activar la cámara en ambos clientes dentro de una sesión.	Vídeo del compañero visible en miniatura durante el foco.
CP-WRT-02	Bloqueo de canales en foco	RF-08	Intentar usar el chat y el micrófono durante el tiempo de foco.	Canales deshabilitados hasta que inicie el descanso.
CP-GAM-01	Acreditación de recompensas	RF-09 / HU-12	Completar una sesión de concentración de inicio a fin.	XP y FocusCoins acreditados y visibles en la pantalla final.
CP-GAM-02	Compra con fondos insuficientes	RF-12 / HU-15	Intentar comprar un cosmético con menos FocusCoins que su precio.	Compra rechazada indicando fondos insuficientes.
CP-SEG-01	Reporte y bloqueo de compañero	RF-13 / HU-16	Reportar al compañero desde la sesión activa.	Sesión terminada y usuario excluido de futuros emparejamientos.

Nota. Elaboración propia.

Fase 3: Post-Juego

El Post-Juego cierra el proyecto con la puesta en producción de la plataforma, la verificación del sistema completo y la revisión de los resultados de las pruebas.

Despliegue

El despliegue transitó del entorno de desarrollo a los servicios en la nube descritos en la vista física. El proceso siguió estos pasos:

1. Configuración del backend en Railway conectado al repositorio de GitHub, con despliegue automático en cada push a la rama principal.
2. Definición de las variables de entorno con las credenciales de la base de datos, de Redis y las claves de la aplicación.
3. Aplicación de las migraciones de Alembic sobre la base de datos PostgreSQL de Neon para crear las tablas del sistema.
4. Configuración del frontend en Vercel apuntando a la URL pública del backend, también con despliegue automático desde la rama principal.
5. Registro de los servidores STUN y TURN necesarios para que WebRTC funcione en redes restringidas.
6. Verificación del flujo completo en producción con dos cuentas reales desde navegadores distintos.

Verificación del Sistema

Para validar el despliegue se recorrió el flujo íntegro de la plataforma en producción: registro de dos usuarios, emparejamiento aleatorio, sesión Pomodoro con cámara activa, chat durante el descanso, acreditación de recompensas al finalizar y compra de un cosmético en la tienda. Se comprobó también el camino de reporte y bloqueo verificando que la sesión termina y

que los usuarios bloqueados no vuelven a emparejarse. La verificación técnica confirmó que el backend compila sin errores, que el frontend pasa la comprobación de tipos de TypeScript y que la suite de pruebas automatizadas alcanza una cobertura superior al ochenta por ciento en la capa de servicios.

Revisión de Pruebas

Tras el despliegue se ejecutó cada caso de prueba diseñado en la fase de Juego. La Tabla 7 consolida los resultados obtenidos.

Tabla 7

Resumen de ejecución de pruebas

ID	Título de la prueba	Estado final	Observaciones
CP-AUT-01	Registro de usuario	Aprobado	Funcionalidad correcta.
CP-AUT-02	Login con credenciales inválidas	Aprobado	Manejo de error adecuado.
CP-MAT-01	Emparejamiento aleatorio	Aprobado	Match en menos de 5 segundos.
CP-SES-01	Sincronización del temporizador	Aprobado	Desfase menor a un segundo.
CP-WRT-01	Conexión de cámara P2P	Aprobado	Estable en Chrome y Firefox.
CP-WRT-02	Bloqueo de canales en foco	Aprobado	Canales habilitados solo en descanso.
CP-GAM-01	Acreditación de recompensas	Aprobado	XP y FocusCoins correctos.
CP-GAM-02	Compra con fondos insuficientes	Aprobado	Validación de fondos correcta.
CP-SEG-01	Reporte y bloqueo de compañero	Aprobado	Exclusión del matchmaking verificada.

Nota. Todos los casos de prueba fueron aprobados en el entorno de producción.

Con la revisión de pruebas completada el producto quedó liberado en su versión 1.0. Los entregables finales incluyen el repositorio con el código fuente y su historial de commits por sprint, la aplicación desplegada en producción, la base de datos con sus migraciones versionadas y la suite de pruebas automatizadas.

11. Modelo de Emprendimiento

11.1. Modelo CANVAS

Insertar el modelo CANVAS en una hoja en sentido horizontal

11.2. Descripción Empresarial

Utilizar la tabla del manual de titulación

11.3. Flujo Financiero Esperado

11.4. Identidad Visual

11.5. Descripción de Producto o Servicio

11.6. Canal de Promoción

11.7. Validación

12. Conclusiones

13. Recomendaciones

14. Bibliografía

Cardona, C. (2022, mayo 19). *¿Qué es el Internet de las cosas (IoT)?* Calderon Cardona.

<https://calderoncardona.com/tendencias/que-es-el-internet-de-las-cosas-iot/>

CENTRAL EÓLICA “VILLONACO” – Ministerio de Energia y Minas. (2025). Gob.ec.

Recuperado el 1 de mayo de 2025, de <https://www.recursosyenergia.gob.ec/central-eolica-villonaco/>

Santiago Silvestre, J. S. (2021). *INTERNET DE LAS COSAS*. Upc.edu. Recuperado el 22 de mayo de 2025, de

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/100921/LM08_R_ES.pdf

15. Anexos

15.1. Hoja Valorada del Anteproyecto

15.2. Certificado de Traducción del Abstract

15.3. Presupuesto

Aquí no es necesario que el estudiante describa nada si no lo desea, pero está abierto a su elección en caso de querer acotar información que sea de relevancia.

Tabla 1
Presupuesto

Presupuesto				
Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Recurso material y tecnológico				
Computadora portátil	Unidad	2	\$500,00	\$1.000,00
Suministros de Of.	Unidad	2	\$10,00	\$20,00
Internet (3 meses)	Mensual	3	\$20,00	\$120,00
Insumo X	Unidad	##	\$00,00	\$00,00
Insumo Y	Unidad	##	\$00,00	\$00,00
Servicios varios				
Transporte	Unidad	2	20,00	40,00
Alimentación	Unidad	2	25,00	50,00
Servicio X	Unidad	##	###	###
Servicio Y	Unidad	##	###	###
SUBTOTAL				1.230,00
Imprevistos 5%				61,50
TOTAL				1.291,50

Nota. La tabla hace referencia a la información del presupuesto.

15.4. Cronograma

Tabla 2

Cronograma de actividades

N°	Actividades	Abril 2026				Mayo 2026				Junio 2026				Julio 2026				Agosto 2026				Septiembre 2026				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Taller de investigación y formulación del proyecto de investigación de fin de carrera.																									
2	Identificación del problema.	x																								
3	Planteamiento del tema.		x																							
4	Elaboración de la justificación.			x																						
5	Planteamiento de objetivos general y objetivos específicos.				x																					
6	Elaboración del marco institucional y marco teórico.					x	x																			
7	Elaboración del diseño metodológico, metodologías y técnicas a ser utilizadas en la investigación.							x	x	x																
8	Determinar la muestra, recursos y bibliografía.									x																
9	Presentación del ante proyecto al Vicerrectorado.										x	x														
10	Aprobación de temas de proyectos de la investigación de fin de carrera.												x													
11	Desarrollo de investigación y propuesta de acción.													x	x	x	x	x	x	x	x	x				
12	Elaboración de conclusiones y recomendaciones y levantamiento del documento final del borrador dl proyecto de investigación.																					x	x			
13	Entrega de proyectos de investigación de fin de carrera																							x	x	

Nota. Se muestra el resumen del cronograma planteado para el desarrollo del proyecto de investigación de fin de carrera.

15.5. Autorización para la Ejecución



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUDAMERICANO
Hacemos gente de talento!



DESARROLLO DE SOFTWARE
TECNOLOGÍA SUPERIOR

Yo, Lic. Patricia Nelly Sanmartin Zhingre, Mgs. con documento de identidad 1104520695, coordinadora de la carrera de Desarrollo de Software / tecnología superior en Big Data e Inteligencia de Negocios del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Loja a petición verbal del interesado.

AUTORIZO

A Nombres y Apellidos completos con cédula de identidad Nro. XXXXXXXXXXXX y a Nombres y apellidos completos con cédula de identidad Nro. XXXXXXXXXXXX, estudiantes del quinto ciclo de la carrera de Electrónica / tecnología superior en Big Data e Inteligencia de Negocios del “Instituto Superior Tecnológico Sudamericano”; para que realicen su proyecto de investigación de fin de carrera titulado: “Desarrollo de una plataforma web de concentración colaborativa online con emparejamiento aleatorio para mejorar la productividad en las actividades digitales en la ciudad de Loja DE TESIS” para lo cual nos comprometemos en entregar a los estudiantes la información necesaria hasta que culmine dicho proceso.

Loja, XX de abril del 2026

Ing. Leydi Maribel Mingo Morocho/Lic. Patricia Nelly Sanmartin Zhingre

C.I. 1105653792/1104520695

15.6. Certificado de Implementación



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUDAMERICANO
¡Hacemos gente de talento!



DESARROLLO DE SOFTWARE
TECNOLOGÍA SUPERIOR

Loja, XX de abril del 2026

Ing. David Paúl Rosales Herrera, Mgs.

TUTOR DEL SEMINARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE FIN DE CARRERA – ELECTRÓNICA/BIG DATA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, a petición verbal por parte del interesado.

CERTIFICO

Que el Sr Nombres y Apellidos con cédula XX y Sr Nombres y Apellidos con cédula XX han venido trabajando en el Proyecto de fin de carrera titulado “Desarrollo de una plataforma web de concentración colaborativa online con emparejamiento aleatorio para mejorar la productividad en las actividades digitales en la ciudad de Loja”; el mismo que se encuentra a la presente fecha en un 100% culminado según los requerimientos funcionales planteados. Lo certifico en honor a la verdad para los fines pertinentes y a solicitud del interesado.

Ing. David Paúl Rosales Herrera, Mgs.

TUTOR SEMINARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE FIN DE CARRERA

Semestre Abril – Septiembre 2026

15.7. Modelo de Encuesta Aplicada

15.8. Evidencias Varias